

10 - 10-Physiologie hépatique - Pr. S. OUBAHA

Bonjour, nous voici arrivés à notre dernier cours qui va traiter de la physiologie hépatique, c'est-à-dire quelles fonctions va exercer ce foie, surtout sur le plan digestif, mais vous verrez qu'on va citer les autres fonctions. Alors, pour traiter ce cours, nous allons définir, comme d'habitude, un certain nombre d'objectifs pédagogiques qui sont les suivants. Alors, ce foie est une énorme usine de l'organisme qui intervient dans la plupart des fonctions vitales, en passant par le métabolisme des nutriments que vous avez apportés par votre tube digestif et qui ont été absorbés et qui vont traverser ce foie via la circulation portale.

En plus, il va y avoir d'autres fonctions, notamment des fonctions endocrines, des fonctions immunitaires, des fonctions dont l'hémostase, la détoxification. Bien sûr, il a également une sécrétion exocrine représentée par la sécrétion biliaire. Il intervient dans la synthèse et le stockage de différentes substances vitales et importantes pour la vie humaine.

Ce foie, il assure ses différentes fonctions parce que, justement, il a une structure anatomo-histologique adaptée. Il a un arsenal et une machinerie cellulaire très développée qui va permettre à une seule cellule, essentiellement représentée par les pathocytes, d'assurer ses différentes fonctions. Et il obéit à une régulation neuro-hormonale très fine.

Alors, comme vous le savez, sur le plan anatomique, le foie est cette énorme glande située dans l'étage sous-diaphragmatique au niveau de l'hypocondre droit. Donc là, je vous ramène à vos cours d'anatomie et d'histologie pour les différents rappels. Donc, essentiellement, concernant tout d'abord la circulation hépatique.

Et pour bien reprendre ce qui est la circulation splanchnique et ce débit sanguin qui vient via la veine porte. De même que vos cours d'histologie qui vont vous permettre de connaître cette organisation architecturale avec l'unité fonctionnelle représentée par les lobules hépatiques et leur constitution avec les différents travées des pathocytes, avec la triade portale en périphérie et les veines centrales lobulaires au centre. Les différentes structures sont une vascularisation et une sécrétion biliaire qui va permettre aussi bien à cette cellule d'assurer sa fonction, et ses différentes fonctions métaboliques de même qu'assurer sa fonction exocrine.

Et cet hépatocyte qui est une cellule qui est riche en termes d'organites, ce qui va lui permettre d'assurer toutes ses différentes fonctions. Bien sûr, au niveau du tissu hépatique, on va trouver d'autres types de cellules, notamment les cellules de dilo et les cellules macrophagiques qui interviennent surtout dans les défenses immunitaires et dans le stockage de certaines substances. Alors, ces fonctions métaboliques du foie, ils ont un rôle primordial puisque c'est le garant, donc ce foie c'est le garant entre vos apports qui sont discontinus, puisque vos apports alimentaires sont en nombre de 3 à 4 fois par jour, voire moins, et vos besoins qui sont d'une part continus et même variables, puisque en fonction de votre activité physique, en fonction de votre activité métabolique, vous aurez des besoins qui vont changer tout au long des 24 heures, mais

qui restent quand même continus.

Donc c'est ce foie qui va jongler entre ces deux choses complètement différentes pour permettre une certaine homéostasie, pour permettre une certaine stabilité. Quand on va voir l'intervention du foie dans le métabolisme, on va voir nutriment par nutriment. D'abord, pour le métabolisme du glucide, il faut savoir que le glucose est la source d'énergie qui est rapidement mobilisable, c'est parfois la source d'énergie unique, notamment pour le cerveau qui ne reconnaît pas les autres nutriments pour assurer sa fonction.

Donc notre corps a besoin d'une homéostasie, c'est-à-dire d'une stabilité de la glycémie. Cette homéostasie glucidique est assurée essentiellement par le foie, parce que cet organe va permettre de stocker les glucides, il va permettre de les libérer en fonction du besoin, et même en l'absence de source exogène, il sera capable de synthétiser les glucides de nouveau. Tout ceci est assuré essentiellement tout d'abord par les sucres que vous allez apporter de votre nutrition, et qui vont subir différentes modifications avant d'être absorbés.

Ces sucres vont donc arriver au niveau de l'hépatocyte, et donc ces fonctions du foie sont résumées dans le schéma suivant. Donc, si on suit le sucre qui va arriver au niveau du pôle vasculaire de votre hépatocyte, il sera capté et introduit à l'intérieur de l'hépatocyte via un récepteur spécifique appelé GLUT2. Au sein de l'hépatocyte, une cascade de réactions qui sera catalysée par des enzymes particulières, va permettre la transformation de ce glucose en glycogène.

Cette cascade est assurée parce que l'hépatocyte est doté d'enzymes comme la glucokinase, comme l'uridine triphosphate et comme enzymes branchantes. Cette transformation de glucose en glycogène s'appelle une glycogénèse, et c'est la forme de stockage de ce glucose. Il faut savoir qu'arrivé au stade de glucose cisphosphate, l'hépatocyte va utiliser une partie de ce glucose pour son propre métabolisme.

Le reste sera transformé en forme de stockage. Cette forme de stockage, l'hépatocyte est également capable de la dégrader parce que justement là aussi elle a un arsenal enzymatique particulier pour relibérer du glucose, et là ça s'appelle une glycogénolyse. Alors ce glucose, en fonction des besoins de votre organisme, sera libéré, notamment par le même récepteur qui est le GLUT2.

En cas de besoin trop important par rapport aux réserves, l'hépatocyte a également la capacité de fabriquer à partir d'acides aminés, à partir de triglycérides, à partir de purivates, du glucose, et ça s'appelle une néoglucogénèse. Et donc là c'est la façon par laquelle l'hépatocyte intervient dans le métabolisme et dans l'homéostasie des glucides. Ces différentes voies seront régulées et seront orientées vers soit la glycogénogénèse, soit vers la glycogénolyse ou la néoglucogénèse, en fonction des besoins de votre corps, et ça répond surtout à un contrôle représenté par le glucagon et l'adrénaline, et par l'insuline qui vont détecter les besoins de votre corps et orienter le

métabolisme hépatocytaire vers l'une de ces différentes voies.

Alors pour les lipides, le foie a un rôle central puisque déjà dès l'absorption des graisses, le foie intervient via la sécrétion et la production d'acides biliaires qui est nécessaire à cette absorption. Il intervient dans la formation des lipoprotéines, il peut synthétiser de nouveau et il peut également stocker. Donc bien sûr, là c'est juste l'intervention qui va se faire dès l'apport alimentaire et qui va permettre d'abord la stabilisation et l'optimisation de la digestion des lipides via les enzymes pancréatiques.

Une fois ces lipides seront absorbés, ils seront soit stockés dans les tissus adipeux, soit utilisés pour la production d'énergie, et lorsqu'on n'a pas suffisamment de sucre, le foie peut fabriquer du sucre à partir de ces lipides. Le foie peut également fabriquer des lipides à partir de protéines et de glucides. Donc bien sûr, le foie intervient également dans la synthèse notamment de certaines substances lipidiques.

Alors quant au métabolisme des protéines, il faut savoir qu'on n'a pas une forme de stockage d'acides aminés. C'est vrai, le foie peut utiliser les acides aminés ou les protéines pour fabriquer soit des glucides, soit des lipides, mais il ne peut pas stocker des acides aminés tels quels. Le foie synthétise une quantité très importante de protéines par jour, jusqu'à 25 g par jour.

Du coup, il consomme beaucoup d'acides aminés. Ces protéines qui sont synthétisées sont surtout sous forme d'albumines, de protéines de coagulation et de protéines de l'inflammation. Le foie intervient également dans le catabolisme et dans la destruction des acides aminés, puisqu'il est le seul à être capable de transformer l'ammoniaque en urée via l'existence des transaminases qui existent essentiellement au niveau de l'hépatocyte.

Alors bien sûr, ces protéines sont capitales essentiellement pour la cicatrisation et le renouvellement cellulaire. Pour être utilisées comme éléments énergétiques, ils interviennent dans l'inflammation, dans les défenses immunitaires et dans les hostiles. Alors ce foie, il va être capable d'intervenir et d'utiliser ces acides aminés dans ses différentes fonctions de synthèse, comme on a dit.

Et il intervient dans la synthèse d'autres substances que les protéines, notamment dans la synthèse et la dégradation de l'hémoglobine, dans la synthèse du cholestérol et dans la synthèse des acides biliaires. Comme fonction de détoxification, donc on va parler surtout de l'oxydation et l'hydroxylation, puis la conjugaison de certaines substances appelées xénobiotiques, qui sont des substances synthétiques qui ne sont pas utiles pour le métabolisme, et donc notamment qu'on va retrouver dans les médicaments. Et ce métabolisme des médicaments va permettre, grâce à cet ensemble de réactions enzymatiques, de les transformer en des molécules qui vont être sous forme acceptable et éliminable, parfois biliaire.

Parfois, les industries pharmaceutiques utilisent ça pour que ces métabolites soient de la forme active et donc avoir une activité pharmacologique. Donc le siège, ce foie, est vraiment le siège de

ce métabolisme, et les médicaments qui sont absorbés par voie intestinale vont tous passer par ce foie et donc subir l'action au niveau de cet hépatocyte. On appelle ça le premier passage hépatique qui va entraîner une biotransformation au niveau de ces hépatocytes.

Alors l'exemple type, c'est ce qui arrive au paracétamol, et donc qu'on va transformer d'une part en métabolite réactif et d'autre part en métabolite inactif. Alors le foie a également une fonction exocrine, qui est représentée par la sécrétion biliaire dont on a parlé précédemment. Il intervient dans plusieurs fonctions endocrines, en particulier dans la fonction de transformation de la TK33, qui est la forme active des enzymes thyroïdiennes, dans la sécrétion de l'osieotansinogène et dans la sécrétion de la thrombopoïdine, et le rôle majeur de ces éléments va être cité dans les différentes sections qui s'intéressent à ces fonctions-là.

Il intervient également dans des fonctions immunitaires, en particulier par la phagocytose des bactéries, mais également par la synthèse des protéines de l'inflammation. Et il intervient dans le stockage des vitamines A, D, E, K et la vitamine P12, dans le stockage du cuivre et dans le stockage du fer. Donc pour terminer, le foie a de nombreuses fonctions métaboliques qui sont importantes pour l'homéostasie du corps humain.

Ceci va permettre à ce foie d'avoir des implications physiopathologiques et thérapeutiques multiples dans la survie de l'être humain. A partir de ce chapitre-là, on a terminé la partie physiologie digestive et je vous remercie pour votre attention.